

• 学术探讨 •

中西药物相互作用研究框架：Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ 类途径的构建

金锐^{1,4}, 黄建梅^{2,4}, 王宇光^{3,4}, 张冰^{2,4*}

(1. 首都医科大学 附属北京世纪坛医院 药剂科, 北京 100038;

2. 北京中医药大学 中药学院, 北京 100029; 3. 北京中医药大学 第三附属医院 药剂科, 北京 100029;

4. 北京中医药大学 中药药物警戒与合理用药研究中心, 北京 100029)

摘要 中西药物联合使用是国内医疗界和学术界长期关注的热点之一。然而,对于这种联用所带来的中西药相互作用问题,虽然已经有很多文献报道和学术意见,但大多关注某些具体因素,而始终缺少框架性的认识,影响了临床合理性评价。实际上,临床治疗实践中药物相互作用的推断思路更为广泛和实际,且强调全局观念。基于此,该文系统梳理现有资料和大量实例,切入发生学背景(相互作用发生的环境和作用方式),将中西药物相互作用纲领性地分为三大类重要且相互独立的途径。其中,“Ⅰ类途径”定义为体内或体外直接接触后的物理或化学反应,例如中西药物注射剂的联用(体外作用)、溴化物与含朱砂中药的联用(体内作用),此类相互作用的评估方法可能是广义酸碱反应理论。“Ⅱ类途径”定义为以药物代谢动力学(吸收、分布、代谢、排泄)过程为中间媒介的相互作用,例如活胃胶囊与阿司匹林的联用(吸收环节)、含香豆素类中药与甲磺丁脲的联用(分布环节)、甘草与苯巴比妥的联用(代谢环节)、山楂与呋喃妥因的联用(排泄环节),现有药代动力学理论可作为此类途径的评估方法。“Ⅲ类途径”定义为通过药理效应或生物学通路的协同或拮抗产生的相互作用,例如丹参与华法林的联用(协同作用)、麻黄与胍乙啶的联用(拮抗作用),中西药复方制剂与同类西药的重复应用也属于此类。大通路视角下的受体竞争理论可能是此类相互作用的评估方法。综上,提出中西药物相互作用的研究框架,为中西药物联用实质研究提供全局思考和支持。

关键词 中药; 西药; 联合用药; 相互作用; 中西药联用; 安全性

Framework on drug interactions between herbal medicine and western medicine: building Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ class pathways of interactions

JIN Rui^{1,4}, HUANG Jian-mei^{2,4}, WANG Yu-guang^{3,4}, ZHANG Bing^{2,4*}

(1. Department of Pharmacy, Beijing Shijitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100038, China;

2. School of Materia Medica, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

3. Department of Pharmacy, the Third Affiliated Hospital of Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China;

4. Research Center for Chinese Medicine Pharmacovigilance and Rational Drug Use, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 100029, China)

[Abstract] Combined use of Chinese medicine and western medicine is one of the hot spots in the domestic medical and academic fields for many years. There are lots of involved reports and studies on interaction problems due to combined used of Chinese medicine and western medicine, however, framework understanding is still rarely seen, affecting the clinical rationality of drug combinations.

收稿日期 2015-07-09

基金项目 国家重点基础研究发展计划(973)项目(2007CB512605);首都医科大学附属北京世纪坛医院中青年学科骨干培养专项(院国青2015-QB04)

通信作者 * 张冰,主任医师,博士生导师,主要从事中药药性理论与中药药物警戒研究工作,Tel:(010)64286335,E-mail:zhangbing6@263.net

作者简介 金锐,博士,主管药师,主要从事中药临床药学工作,E-mail:jinrui9862@126.com

Actually, the inference ideas of drug interactions in clinical practice are more extensive and practical, and the overall viewpoint and pragmatic idea are the important factors in evaluating the rationality of clinical drug combinations. Based on above points, this paper systemically analyzed the existing information and examples, deeply discuss the embryology background (environment and action mechanism of interactions), and principally divided the interactions into three important and independent categories. Among the three categories, the first category (I approach) was defined as the physical/chemical reactions after direct contact *in vivo* or *in vitro*, such as the combination of Chinese medicine injections and western medicine injections (*in vitro*), combination of bromide and Chinese medicines containing cinnabar (*in vivo*). The evaluation method for such interactions may be generalized theory of Acid-Base reaction. The second category (II approach) was defined as the interactions through the pharmacokinetic process including absorption (such as the combination of aspirin and Huawei capsule), distribution (such as the combination of artosin and medicinal herbs containing coumarin), metabolism (such as the combination of phenobarbital and glycyrrhiza) and excretion (such as the combination of furadantin and Crataegi Fructus). The existing pharmacokinetic theory can act as the evaluation method for this type of interaction. The third category (III approach) was defined as the synergy/antagonism interactions by pharmacological effects or biological pathways. The combination of warfarin and *Salvia miltiorrhiza* is an example for synergy interaction, while the combination of guanethidine and ephedra is an example for antagonism interaction. The repeated application of Chinese and western medicine compound preparations and same type of western medicine also belongs to this approach. The receptor competition theory under the view of the overall pathways might act as the evaluation method for this type of interactions. Above all, the research framework on interactions between Chinese medicine and western medicine was proposed, providing overall thinking and support for the essential study on combined application of Chinese medicine and western medicine.

[Key words] Chinese medicine; western medicine; drug combination; drug interaction; combination of herbal medicine and western medicine; safety

doi: 10.4268/cjcmm20160332

中西药物联用是国内医疗界和学术界共同关注的焦点问题之一。由于两者在各自理论指导下参与临床治疗,目前尚缺少顶层式的统筹和互补性的设计,故存在很多未知的安全性风险。同时,当前研究多从药物代谢角度考虑问题,忽视了其他相互作用方式和途径。所以,怎样全面评价中西药物联用的合理性,怎样系统理清中西药物的相互作用,已经成为当前亟需回答的问题。笔者认为,面对复杂多样的中西药联用现状,规范化的分类可能是解答这些问题的首要工作。这种分类可以根据发生学背景(发生环境和作用方式)将中西药相互作用划分为相对独立的几大途径,有利于寻找符合各个途径特点的合理性评价理论,通过化整为零的方法,创新研究理念和方法。

1 梳理中西药物相互作用的复杂现状,提出 I / II / III 类相互作用途径

国内对中西药物不合理配伍联用的关注已经有近 40 年的历史,早在 20 世纪 70 年代就有许多介绍中西药不合理联用的临床报道或综述文章,积累了大量学术认识。例如,从化学配伍角度,根据生物碱、有机酸、鞣质等成分的特点分类论述^[1];或从药理配伍角度,根据药理学机制的协同或拮抗分类论述^[2];或从药效产出角度,从降低药物疗效、产生或增加不良反应、重复用药等不同方面分类论述^[3]。近年来随着药物代谢动力学领域的发展,很多研究也转向药物代谢角度进行探索^[4]。同时,从临床合理性评价角度来看,不同医疗机构对于中西药物联用是否合理的评价标准各不相同,不

合理联用处方在全部联用处方中的占比在 0.9% ~ 25.9%^[5-8],相差近 25 倍,反映了医疗机构对于此问题的理解差异。因此,中西药不合理联用或相互作用的关注早、发展快但差异性大,且文献多为案例性的内容而少有框架性的认识,理应进行规范化的梳理。

实际上,剖析中西药物相互作用的复杂现状可知,中西药物联用后的相互作用可以分为直接影响和间接影响。其中,直接影响是指中药与西药联用后在体内或体外发生的直接接触的物理或化学反应,大多属于质变。间接影响是指 2 类药物联用后不直接接触发生作用,而是通过生物体这一中间媒介发生作用,可能是质变也可能是量变。具体来看,间接影响还可以根据不同的方式或阶段进行分类,一种方式是中药通过改变机体内环境状态而影响机体处置西药的过程(药物代谢动力学过程),包括影响药物的吸收、分布、代谢、排泄四大部分;另一种方式是药物的药动学过程未受到明显影响,而是通过最终药效或相关的生物学通路指标的协同或拮抗发生相互作用,或者为含有相似活性成分而形成的类似“重复用药”情形。实际上,中西药物联用的相互作用方式十分复杂,但大多数都可以分解为这几类最基本的方式及其加和。笔者将其命名为“I 类途径”、“II 类途径”和“III 类途径”。

2 “I 类途径”的定义、案例与合理性评价框架

根据本文定义,“I 类途径”是指“体内或体外直接接触后的物理或化学反应”,这种相互作用通过形成结合物或化

合物的方式,改变原有药物穿过生物屏障进入血液循环的能力,最终影响药效。此类途径又可分为体内与体外 2 个方面。

2.1 体外相互作用 体外相互作用是指相互作用发生在药物进入机体之前,经典案例为中西药物注射剂的配伍联用。此类相互作用的安全性风险很高,例如复方丹参注射液与氧氟沙星配伍使用时产生乳白色沉淀^[3],穿琥宁注射液与硫酸妥布霉素注射液前后更换输注时产生白色絮状沉淀^[4]等,还有很多中西药注射剂配伍使用时虽然未有肉眼可见的沉淀变化,但却可能增加引发过敏性休克等严重不良反应的风险^[11-13]。所以,中药注射剂与其他任何药物的配伍输注均应持十分谨慎的态度^[3],这已经成为中药注射剂安全合理使用的基本共识。

2.2 体内相互作用 体内相互作用是指发生在用药后的相互作用,通常地点为胃肠道。例如,四环素和异烟肼不宜与含多价金属离子、鞣质、碱性成分或炭类中药(如石膏、地榆、硼砂和侧柏炭)联合使用;含鞣质中药与碳酸钙、氢氧化铝等西药能形成螯合物;含鞣质中药与多种酶类、抗生素类和维生素类西药能形成不溶性沉淀;含朱砂中药与溴化物西药能生成溴化汞;含雄黄中药与亚硝酸盐类西药能形成硫代砷酸盐;山楂、乌梅与氨茶碱、碳酸氢钠能发生中和反应;硼砂、煅牡蛎与阿司匹林能发生中和反应等^[4-13]。此类相互作用的内容或多或少有理论演绎的成分,其正确性和实用性有待证实。

2.3 合理性评价框架 多个“Ⅰ类途径”的案例中隐藏着酸碱化学反应的影子,容易发生相互作用的中药和西药,可能分别属于广义酸碱理论下的酸和碱的范畴。因此,“Ⅰ类途径”相互作用的合理性评价方法可能与广义酸碱理论有关,相关支持学科包括理论化学、中药化学、生物药剂学等。

3 “Ⅱ类途径”的定义、案例与合理性评价框架

根据本文定义,“Ⅱ类途径”是“以药代动力学过程为中间媒介的相互作用”,其中一个药物通过机体媒介改变另一个药物的药物代谢过程,影响其药效作用。根据药代动力学领域的成熟理论,此类途径又分为吸收、分布、代谢和排泄 4 部分。

3.1 药物吸收环节的相互作用 药物吸收的主要地点为胃肠道,一种药物通过改变胃肠道的内环境(酸碱度、胃肠蠕动和排空速率等),可以引起另一种口服药物吸收情况的变化,形成间接相互作用。正常情况下,胃内 pH 为 1~3,小肠内 pH 为 5~7。弱酸性药物在胃内不易解离,呈分子状态而易于从胃黏膜扩散吸收;而弱碱性药物在胃中易解离而在肠中易呈分子状态扩散吸收^[4]。有些中药升高胃内 pH,不利于弱酸性药物的吸收。例如,胃宁散(麦芽、龙胆、碳酸氢钠、三硅酸镁等)、复方陈香胃片(陈皮、木香、石菖蒲、大黄、碳酸氢钠、氢氧化铝等)、活胃胶囊(砂仁、小茴香、肉桂、红曲、大黄、滑石粉、碳酸氢钠、碳酸镁等)能够改变胃液酸碱度,减少弱

酸性药物阿司匹林、头孢霉素的吸收,降低疗效^[17-18]。也有些中药能够增加胃肠蠕动和促进胃排空,缩短药物在胃肠道停留时间而减少其吸收。例如,中成药麻仁润肠丸、健胃颗粒能够增强胃肠蠕动,从而减少地高辛的吸收^[13,19]。

3.2 药物分布环节的相互作用 药物分布是指药物吸收后随血液循环分布到各组织间液和细胞内液的过程,与血浆蛋白结合率、血脑屏障、胎盘屏障密切相关。虽然在治疗水平时绝大多数药物与血浆蛋白的结合并未饱和,但联合用药时仍会出现结合型药物被竞争性置换出来从而增加组织分布和最终药效的情况,而且在联用多种药物或联用血浆蛋白结合率高的药物时尤其如此^[20]。例如,香豆素类药物血浆蛋白结合率高,可以将口服降糖药甲磺丁脲置换出来而引起低血糖^[21],独活、白芷、羌活等中药主含香豆素类成分,有可能发生此类安全性风险。又如,中药丹参、黄连、黄柏等通过与血浆蛋白竞争性结合影响华法林的药效作用^[22],甚至中药能够直接改变病理状态下患者的血浆蛋白水平^[23],从而引发未知相互作用风险。

3.3 药物代谢环节的相互作用 药物代谢又称生物转化,是在药物代谢酶的作用下机体对于药物的化学处理过程,其实质主要包括一系列的氧化、还原、水解、结合并最终转化为极性高的水溶性代谢物而排出体外,是药物相互作用研究的热点领域^[24]。国内外已经针对基于药物代谢的中草药与西药的相互作用展开了大量研究,取得了一定成果^[25-28]。简单地看,能够诱导或抑制药物代谢酶活性的中药,就能够影响该酶代谢底物(西药)的代谢水平和药效作用。例如,甘草、五味子有可能通过诱导代谢酶使苯巴比妥、华法林等的代谢加快而药效减弱;白芷、当归有可能通过抑制代谢酶使地西泮、硝苯地平等的代谢减慢而药效增强^[13]。另外,单胺氧化酶也属于一种药物代谢酶,能够影响该酶活性的中药理论上也能对其底物(如巴比妥类、吩噻嗪类等)的代谢和药效产生影响^[13]。

3.4 药物排泄环节的相互作用 药物排泄环节的相互作用主要是指在药物经肾脏排出体外的过程中,发生在肾小球滤过、肾小管重吸收和主动排泌环节的相互作用。理论上,肾小管内尿液的酸碱度对药物的解离有重要影响,而解离程度改变了药物的重吸收而引起排泄速率的变化^[13]。例如,在使用山楂水煎剂治疗肾盂肾炎的过程中发现,急性肾盂肾炎患者加用呋喃妥因的疗效要优于单用,而这可能与山楂酸化尿液后增强呋喃妥因(酸性尿液中活性较强)的抗菌能力有关^[2],这种相互作用的机制也与药物排泄过程中的重吸收增强有关。但酸化尿液并不是对所有的酸性药物都有益,具有酸性的磺胺类药物代谢产物在酸性尿液中溶解度降低,除了增强其重吸收之外,也容易导致其在尿中析出结晶而形成结晶尿或血尿^[29]。

3.5 合理性评价框架 “Ⅱ类途径”的药物相互作用是紧密围绕着药物进入体内后的吸收、分布、代谢和排泄四大环节

展开的,其联用合理性评价的基础即药物代谢动力学领域的基本理论和方法。

4 “Ⅲ类途径”的定义、案例与合理性评价框架

根据本文定义,“Ⅲ类途径”是“通过药理效应或生物学通路的协同或拮抗”,即中西药物之间既未见明显的直接结合,也未见到显著的药代动力学影响,而更多的是在药效发挥最后环节的协同或拮抗作用。“Ⅲ类途径”的评价方法多为直接的药效对比分析,并可以大致分为协同和拮抗2类。

4.1 中西药物协同作用 中西药物协同作用类似在药效学角度的“重复用药”情况,即2种药物联合使用后药效的叠加。经典案例即中药与华法林的相互作用:华法林是经典的口服抗凝血药物,据报道很多活血化瘀类中药如丹参、当归、红花、桃仁、三七等均能够通过抗凝血活性、抗血小板活性而增强华法林的药效,并且临床病例报告上述联合用药会增加用以监测凝血状态的标准化比值(international normalized ratio, INR)或是引起意外出血^[25, 29]。基于健康志愿者的随机对照试验研究显示,合用复方丹参滴丸后,华法林的药效学参数(凝血酶原时间和活化部分凝血活酶时间)有显著改变^[3]。又如,保钾利尿药安体舒通、氨苯喋呤与富含钾的中药(昆布、五味子等)联合使用,易引发高钾血症^[3]。

另外,含西药成分的中成药与西药的联用显著增加不良反应风险,临床应用时需格外注意。此类中成药主要涉及感冒药、降糖药、降压药、止咳平喘药、抗酸药等类别,例如消渴丸中的格列本脲、感冒灵胶囊中的对乙酰氨基酚和马来酸氯

苯那敏、珍菊降压片中的盐酸可乐定和氢氯噻嗪、胆龙止喘片中的氨茶碱和盐酸异丙嗪^[31-33]等。

4.2 中西药物拮抗作用 中西药物拮抗作用是指在现代药理学靶点或生物通路上存在相反作用,两者药效可在一定程度上抵消的情况。例如,中药麻黄具有升高血压的作用,与降压药联用时可能会降低疗效;同时,这些药物含有麻黄碱,可与胍乙啶竞争胺泵而阻止其进入肾上腺素能神经元,可能会引起胍乙啶降压作用的逆转^[3]。又如,中药甘草及其制剂具有糖皮质激素样作用,与降糖药联用时可能会抵消其降糖疗效;同时,甘草还可以引起低血钾从而增强细胞膜上钠-钾-三磷酸腺苷($\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATP}$)酶的阻断,与强心苷类药物(洋地黄毒苷、地高辛等)联用时会增加强心苷中毒的风险^[3]。

4.3 合理性评价框架 “Ⅲ类途径”主要与现代药理学作用密切相关,其联用合理性的评价方法应与协同/拮抗理论和受体学说(竞争性相互作用)密切相关,而涵盖这2个概念的临床药理学可能是此类途径深入研究的学科基础。

5 小结

本文基于中西药物相互作用的发生学特点,将其划分为“Ⅰ类途径”、“Ⅱ类途径”和“Ⅲ类途径”(表1),并对每一类途径进行了亚分类。每一种相互作用途径在发生环境、作用特征、结果表现和合理性评价方面具有各自的特点,便于进行各自途径内的深入研究。同时可以通过整合得到多途径参与的复杂相互作用。采用这种方式,为中西药相互作用的深入研究提供思考和支持。

表1 中西药联用相互作用的Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类途径及举例

Table 1 The approach and examples to interactions in combined traditional Chinese medicine and western medicine

类型	定义	举例 ^[3]
Ⅰ类途径	体内或体外直接接触后的物理或化学反应	含朱砂中成药(如朱砂安神丸)与溴化物合用生成刺激性的溴化汞引起肠道毒副反应
Ⅱ类途径	以药代动力学过程为中间媒介的相互作用	吸收: 抗酸中成药(如胃宁散)通过改变胃液pH而减少阿司匹林、青霉素的吸收 分布: 含硼砂中成药(如清音丸)增加氨基糖苷类抗菌药的脑组织分布浓度而增加耳毒性风险 代谢: 含味喃香豆素成分中药(如白芷、当归)通过抑制药物代谢酶的活性而降低地西洋的体内代谢 排泄: 含山楂中成药(如大山楂丸)通过酸化尿液增加阿司匹林在肾小管的重吸收,提高血浓度
Ⅲ类途径	通过药理效应或生物学通路的协同或拮抗	含甘草中成药(如甘草片)通过降低血钾并影响三磷酸腺苷酶的活性而增加地高辛中毒的风险

参考文献

- [1] 梅全喜. 不宜配伍的中西药[J]. 中成药研究, 1988, 11(1): 21.

[2] 范碧亭. 中药及中西药配伍研究进展(续)[J]. 南京中医学院学报, 1983, 25(3): 37.

[3] 王令, 程华军. 我院中医门诊患者中药与西药联用情况调查[J]. 中国药房, 2010, 21(16): 1517.

[4] 赫记超, 周芳, 张经纬, 等. 中西药相互作用的药代动力学机制研究进展[J]. 中国临床药理学与治疗学, 2014, 19(4): 470.
- [5] 马瑜红, 黄川峰. 116 张不合理中西药配伍处方分析[J]. 中国现代药物应用, 2009, 3(18): 137.

[6] 张丽辉, 李光, 张华生, 等. 中西药不合理联用处方的用药分析[J]. 淮海医药, 2004, 22(6): 518.

[7] 李永彪, 李毅, 赵淑芝. 1100 张中西药联用处方的配伍合理性分析[J]. 川北医学院学报, 2006, 21(6): 536.

[8] 吴永新, 张利侠, 张勇, 等. 我院中西药联用处方的配伍合理性分析[J]. 北方药学, 2013, 10(5): 138.

- [9] 刘秀英, 李文娟, 万海青. 氧氟沙星与复方丹参出现配伍反应 2 例 [J]. 医学理论与实践, 2003, 16(11): 1351.
- [10] 郑军, 赵镭. 穿琥宁注射液配伍禁忌 1 例 [J]. 华西药理学杂志, 2001, 16(2): 136.
- [11] 梁进权, 邹元平, 邓响潮. 中药注射剂不良反应的文献调查与分析 [J]. 中国医院药学杂志, 2003, 23(8): 486.
- [12] 谭子方, 郭福, 张万宝, 等. 中药注射剂的不良反应探讨及预防措施 [J]. 中国医院药学杂志, 2014, 34(11): 949.
- [13] 朱建华. 中西药相互作用 [M]. 2 版. 北京: 人民卫生出版社, 2006: 8.
- [14] 王文涛. 浅谈中西药的不合理配伍 [J]. 中级医刊, 1987, 37(1): 53.
- [15] 李萍. 警惕中西药配伍禁忌 [J]. 中药通报, 1987, 12(4): 55.
- [16] 李应全. pH 对药物吸收、分布和排泄的影响 [J]. 山东医药, 1993, 33(12): 49.
- [17] 阎惠琴, 马力. 一些易受酸碱影响的抗菌药物 [J]. 中级医刊, 1995, 30(6): 48.
- [18] 胥希龙. 水杨酸钠合剂处方中不宜含碳酸氢钠 [J]. 药学通报, 1981, 29(7): 15.
- [19] 葛新, 关清华, 姜风伟, 等. 健卫颗粒对胃排空肠推进的实验观察 [J]. 大连医科大学学报, 2003, 25(3): 183.
- [20] 汪庆海. 药物与血浆蛋白结合对分布的影响 [J]. 中国医院药学杂志, 1985, 5(2): 12.
- [21] 吴澄清. 影响药物与血浆蛋白结合的因素 [J]. 中国药理学杂志, 1989, 24(1): 43.
- [22] 陈成, 唐靖一. 中药影响华法林作用的研究进展 [J]. 吉林中医药, 2012, 32(8): 855.
- [23] 肖东明, 李国定, 钟家顺. 十全大补汤对手术后患者血浆蛋白等恢复的影响 [J]. 中西医结合杂志, 1989, 9(10): 622.
- [24] 孙忠实, 朱珠. 药物代谢性相互作用研究进展 [J]. 药物不良反应杂志, 2000, 2(1): 60.
- [25] Chua Y T, Ang X L, Zhong X M, et al. Interaction between warfarin and Chinese herbal medicines [J]. Singapore Med J, 2015, 56(1): 11.
- [26] 甄亚钦, 孔德志, 任雷鸣. 传统药物对西药药代动力学影响的研究与探索 [J]. 药学报, 2014, 49(2): 175.
- [27] 雷震甲, 陆福林, 党景初, 等. 山楂煎剂治疗 105 例肾盂肾炎的疗效初步观察 [J]. 陕西新医药, 1975, 4(1): 35.
- [28] 黄振东. 哪些中成药不宜与磺胺药同服 [J]. 中成药研究, 1985, 8(5): 44.
- [29] 韩贵俊, 汤素芹. 华法林和中药丹参、人参等的交互作用的研究进展 [J]. 中国自然医学杂志, 2007, 9(5): 453.
- [30] 易丹, 罗晓波, 陆向红, 等. 复方丹参滴丸对华法林在人体内药动学和药效学的影响 [J]. 中国药物警戒, 2013, 10(2): 65.
- [31] 王丽霞, 李力, 谢燕霞, 等. 含化学药(西药)成分中成药的安全使用 [J]. 药学服务与研究, 2002, 2(4): 211.
- [32] 白秋江, 郑敏, 赵军, 等. 中成药中所含西药成分状况的调查与思考 [J]. 中成药, 2007, 29(5): 741.

责任编辑 马超一